Actividad práctica Diagrama entidad-relación

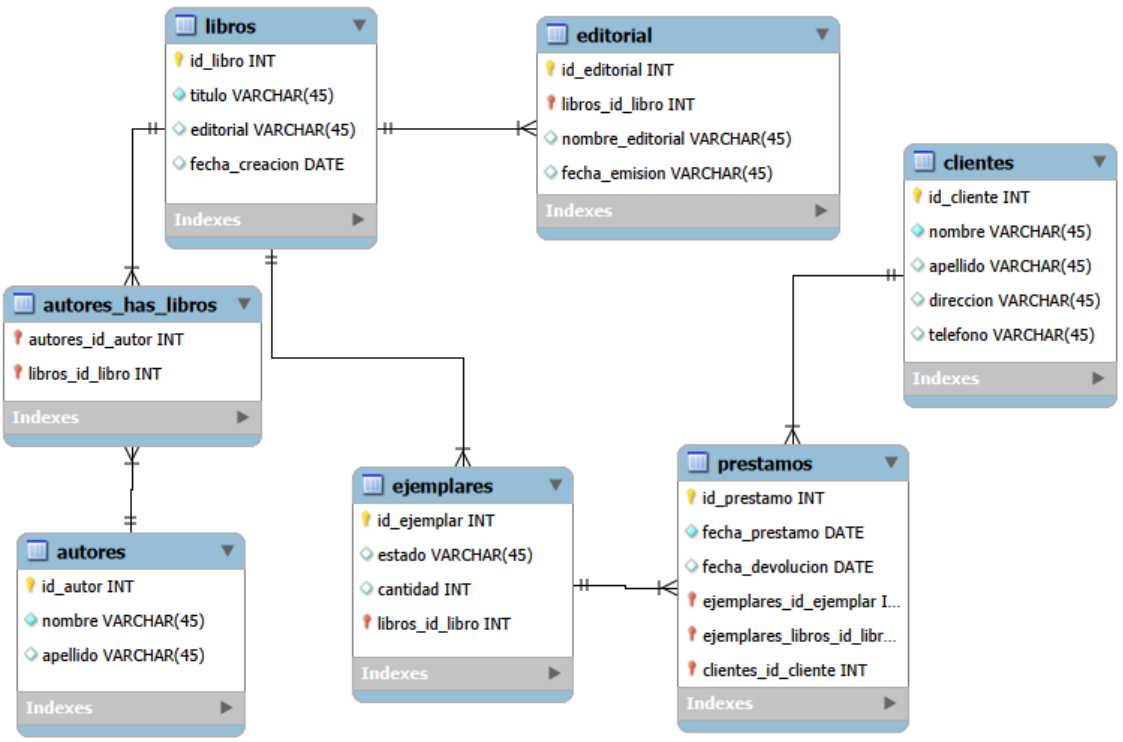
Integrantes: Liberata del Carmen Aramayo
Chiara Madera
Katerin Sepúlveda

Objetivo: Transformar un diagrama entidad-relación (DER) realizado en la clase anterior en una base de datos funcional.

Consigna

- Seleccionar un DER. Revisen los diagramas entidad-relación que realizaron en la clase anterior y elijan uno para trabajar en grupo. Puede corresponder a una panadería, escuela, biblioteca, comercio u otro sistema que hayan diseñado.
- Crear la base de datos. A partir del DER seleccionado, crean una nueva base de datos y asígnele un nombre relacionado con el proyecto.
- Crear las tablas. Utilizando sentencias SQL, crean las tablas que aparecen en su diagrama. Cada tabla deberá incluir:
    - Un nombre representativo.
    - Sus columnas y tipos de datos
    - Una clave primaria (PK).
    - Las claves foráneas (FK) necesarias para representar las relaciones entre las tablas.

DER seleccionado



Nombre de la base de datos: Biblioteca.db

Tablas creadas:

- Creación de tablas:

```
CREATE TABLE libros(
    id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(45) NOT NULL,
    editorial VARCHAR(45) NOT NULL,
    fecha_creacion DATE NOT NULL
);
```

- Insertar datos a la tabla:

```
INSERT INTO libros (titulo, editorial, fecha_creacion)
VALUES ('El principito', 'Reynal & Hitchcock', '1943-04-06'),
       ('Drácula', 'Archibald Constable & Co.', '1897-05-26'),
       ('El Hobbit', 'George Allen & Unwin', '1937-09-21'),
       ('Cien años de soledad', 'Editorial Sudamericana', '1967-05-30');
SELECT * FROM libros;

INSERT INTO autores (nombre, apellido)
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap C

id_libro	titulo	editorial	fecha_creacion
1	El principito	Reynal & Hitchcock	1943-04-06
2	Drácula	Archibald Constable & Co.	1897-05-26
3	El Hobbit	George Allen & Unwin	1937-09-21
4	Cien años de soledad	Editorial Sudamericana	1967-05-30
NULL	NULL	NULL	NULL

Tablas junto a claves primarias y claves foráneas:

- CREATE TABLE libros(
  id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(45) NOT NULL,
  editorial VARCHAR(45) NOT NULL,
  fecha_creacion DATE NOT NULL);

- CREATE TABLE ejemplares(
  id_ejemplar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  estado VARCHAR(45) NOT NULL,
  cantidad INT NOT NULL,
  id_libro INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY(id_libro) REFERENCES libros(id_libro));

- CREATE TABLE editorial(
  id_editorial INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_editorial VARCHAR(45) NOT NULL,
  fecha_emision DATE NOT NULL,
  id_libro INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id_libro));

- CREATE TABLE clientes(
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(45) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(45) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(45) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(45) NOT NULL);

- CREATE TABLE prestamos(
  id_prestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha_prestamo DATE NOT NULL,
  fecha_devolucion DATE NOT NULL,
  id_ejemplar INT NOT NULL,
  id_cliente INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_ejemplar) REFERENCES ejemplares(id_ejemplar),
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente));

- CREATE TABLE autores(
  id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(45) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(45) NOT NULL);

- CREATE TABLE autores_has_libros (
  autores_id_autor INT NOT NULL,
  libros_id_libro INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (autores_id_autor, libros_id_libro),
  FOREIGN KEY (autores_id_autor) REFERENCES autores(id_autor),
  FOREIGN KEY (libros_id_libro) REFERENCES libros(id_libro));